

CH1 信号与系统

1. $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ 时域周期条件:
 $\frac{2\pi}{\omega_0}$ 有理 (周期为 $m\frac{2\pi}{\omega_0}$ 中最小整数)
2. $\delta(t)$ 的性质
 $\delta(t) = \delta(-t)$ $\delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$

3. 系统性质举例
稳定性: $|x(t)| < a \Rightarrow |y(t)| < b$
时不变性: $x(t) \rightarrow y(t) \Rightarrow x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$
线性: $\sum a_k x_k(t) \rightarrow \sum a_k y_k(t)$
※ 判断时不变性: 严格按照步骤设出 $x_1(t)$
①. 输入 $x_1(t)$, 确定输出 $y_1(t)$
②. 输入 $x_2(t) = x_1(t-t_0)$, 确定输出 $y_2(t)$
③. $y_1(t)$ 时移得 $y_1(t-t_0)$, 与 $y_2(t)$ 比较

CH2 线性时不变系统

1. 图形法求卷积:
换轴 - 反褶 - 平移 - 相乘 - 求和/积分
重点: 找非0区间上下限
DT: $y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$
CT: $y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$
2. 解析法求卷积 (结果在形式上可能不同于图形法)
有始序列卷积得有始序列, 起始时刻为二者之中
DT: $x_1[n]u[n-N_1] * x_2[n]u[n-N_2]$
 $= \left\{ \sum_{k=N_1}^{n-N_2} x_1[k]x_2[n-k] \right\} u[n-N_1-N_2]$
CT: $x_1(t)u(t-T_1) * x_2(t)u(t-T_2)$
 $= \left\{ \int_{T_1}^{t-T_2} x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau \right\} u(t-T_1-T_2)$
3. $\delta(t)$ 的波形搬移
 $x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$
 $x[n] * \delta[n-n_0] = x[n-n_0]$

4. LTI 系统性质
(1). 无记忆性: $h[n] = K\delta[n]$ / $h(t) = K\delta(t)$
(2). 可逆性: $h_1(t), h_2(t)$ 互逆 $\Leftrightarrow h_1(t) * h_2(t) = \delta(t)$
(3). 因果性: 系统因果 $\Leftrightarrow t < 0$ 时, $h(t) = 0$
(单位冲激响应是因果信号)
(4). 稳定性: 系统稳定 $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty$

送葬的英丽叶

CH3 Fourier 级数

1. CTFT 计算公式
三角: $x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$
 $a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t)dt$
 $a_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \cos n\omega_0 t dt$ $b_n = \frac{2}{T} \int_T x(t) \sin n\omega_0 t dt$
复指: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} F_k e^{jk\omega_0 t}$
 $F_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ ($\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$)
2. 若 $x(t)$ 为实信号, 则 $F_k = F_k^*$
即幅度谱偶对称: $|F_k| = |F_{-k}|$ ($= C_k$)
相位谱奇对称: $\angle F_k = -\angle F_{-k}$ ($= \varphi_k$)
3. DTFT 计算公式
 $X[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ 取相邻 N 个整数 k
 $a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$
对称性类似 CTFT

4. Parseval 定理
 $P = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |F_k|^2$ (CT) or $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$ (DT)
5. 复指数信号的本征性 (正、负频率信号同理)
CT: $e^{st} \xrightarrow{LTI} H(s) e^{st}$ ($H(s), H(z)$ 称为本征值)
DT: $z^n \xrightarrow{LTI} H(z) z^n$
输出信号仍为周期信号, 频率不变, 仅乘一系数

6. 周期矩形脉冲信号频谱
 $F_k = \frac{E\tau}{T} \text{sinc}(\frac{k\omega_0 \tau}{2})$

CH4 连续时间 Fourier 变换

1. 计算公式: $x(t) \xleftrightarrow{FT} X(j\omega)$
 $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$
 $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$
($X(j\omega) = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} 2\pi \frac{F_k}{\Delta\omega}$ $\lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{|F_k|}{\Delta\omega}$: 幅度密度)
2. 若 $x(t)$ 为实信号:
 $X(j\omega) = \text{Re}(\omega) - j\text{Im}(\omega)$
其中 $\text{Re}(\omega) = \text{Re}(-\omega)$ 幅度谱偶对称
 $\text{Im}(\omega) = -\text{Im}(-\omega)$ 相位谱奇对称
3. Parseval 定理
 $E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2 d\omega$ ($|X(j\omega)|^2$: 能谱密度)
4. 常用 Fourier 变换对
(1). 非周期
 $e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}$ ($a>0$) $e^{-a|t|} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2+\omega^2}$ ($a>0$)
 $\delta(t) \leftrightarrow 1$ $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ $u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
 $\text{Erect}_\tau(t) \leftrightarrow E\tau \text{sinc}(\frac{\tau\omega}{2})$
(2). 周期
 $e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
 $\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
 $\sin(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
周期矩形脉冲 $\leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} E\tau \text{sinc}(\frac{k\omega_0 \tau}{2}) \delta(\omega - k\omega_0)$

5. 偶对称实信号的频谱: 实函数
 $\varphi(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{Re}(\omega) > 0 \\ \pi, & \text{Re}(\omega) < 0 \text{ 且 } \omega > 0 \\ -\pi, & \text{Re}(\omega) < 0 \text{ 且 } \omega < 0 \end{cases}$

6. 信号的带宽
(1). FWHM (主峰带宽/半高宽):
 $|X(j\omega)|^2$ 下降到峰值一半 (-3dB) 时的频谱宽度
(2). 第一过零点带宽:
频谱第一个零点对应的频谱宽度

7. 周期信号 Fourier 变换的计算
①. $X_T(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi F_k \delta(\omega - k\omega_0)$ (谐波处冲激序列)
②. $X_T(j\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_0(jk\omega_0) \omega_0 \delta(\omega - k\omega_0)$

8. CTFT 的性质
设 $x(t) \xleftrightarrow{FT} X(j\omega)$
(1). 对偶: $X(t) \leftrightarrow 2\pi X(-j\omega)$
注意代入时别把 j 带上了, j 仅表示形式
(2). 尺度变换: $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\frac{\omega}{a})$
 $x(-t) \leftrightarrow X(-j\omega)$
(3). 时移: $x(t-t_0) \leftrightarrow X(j\omega) e^{-j\omega t_0}$
(4). 频移: $x(t) e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$
(5). 共轭: $x^*(t) \leftrightarrow X^*(-j\omega)$
(6). 奇偶虚实性 (奇变偶不变)

$x(t)$	实偶	虚偶	实奇	虚奇
$X(j\omega)$	实偶	虚偶	虚奇	实奇

(7). 微分: 时域 $x^{(n)}(t) \leftrightarrow (j\omega)^n X(j\omega)$
频域 $(-jt)^n x(t) \leftrightarrow X^{(n)}(j\omega)$
(8). 积分: $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
(条件: 无直流分量)

9. 卷积与相乘
 $x(t) * h(t) \leftrightarrow X(j\omega) H(j\omega)$
 $x(t) h(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * H(j\omega)$
10. $\cos \omega_0 t$ 的调制与解调
 $x(t) \cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$
获得的信号经过 $\cos \omega_0 t$ 调制并经过低通滤波器即可获得 $x(t)$ (即乘了两次 $\cos \omega_0 t$) 增益为 2

CH5 离散时间 Fourier 变换 (不直接考)

1. 计算公式: $x[n] \xleftrightarrow{DTFT} X(e^{j\omega})$
 $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$
 $x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$ 取任一 2π 区间
2. DTFT 的频带
低频分量: $2n\pi$ 附近的 ω
高频分量: $(2n+1)\pi$ 附近的 ω
3. 常用 DTFT 变换对
 $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ ($|a| < 1$)
 $\text{Erect}_{2M}[n] \leftrightarrow E \frac{\sin(\frac{2M+1}{2}\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})}$
 $\delta[n] \leftrightarrow 1$
 $\frac{1}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-k] \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
 $\frac{\sin(\omega N)}{\pi N} \leftrightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{rect}_{2N}(\omega - 2k\pi)$

4. DT 周期信号的 Fourier 变换
 $X(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$
5. DTFT 的性质
时移、频移、共轭、奇偶虚实、频域微分与 CTFT 一致
(1). 时域差分: $x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega}) X(e^{j\omega})$
(2). 时域累加: $\sum_{m=-\infty}^n x[m] \leftrightarrow \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$
(3). 时域扩展
 $x_{(N)}[n] = \begin{cases} x[\frac{n}{N}], & n \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{others} \end{cases} \leftrightarrow X(e^{jN\omega})$ (k 取 -1 为反褶)
(4). Parseval 定理: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$

6. 卷积与相乘
 $x[n] * h[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$
 $x[n] h[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) H(e^{j(\omega-\theta)}) d\theta$
7. 对偶性: DTFT 与 CTFS
 $x[n] \xleftrightarrow{DTFT} X(e^{j\omega}) \leftrightarrow X(e^{jt}) \xleftrightarrow{CTFS} x[-k]$

Extra Fourier 变换对应关系

	A		B
时域周期	$\leftrightarrow$	频域离散	时域离散 $\leftrightarrow$ 频域周期
时域非周期	$\leftrightarrow$	频域连续	时域连续 $\leftrightarrow$ 频域非周期

A, B 组性质两两组合即得 FT 的时-频对应关系

CH6 时频特性

1. 频率响应的模和相位表示
 $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\angle H(j\omega)}$
则输出: $|Y(j\omega)| = |X(j\omega)| |H(j\omega)|$
 $\angle Y(j\omega) = \angle X(j\omega) + \angle H(j\omega)$
2. 无失真传输
输出与输入相比, 只有幅度和出现时间不同, 波形一致
即: $y(t) = kx(t-t_0)$ / $y[n] = kx[n-n_0]$
条件: 频率响应 $H(j\omega) = k e^{-j\omega t_0}$ 或 $H(e^{j\omega}) = k e^{-j\omega n_0}$
即: $|H(j\omega)| = k$ $\angle H(j\omega) = -\omega t_0$
对应的时域单位冲激响应: $h(t) = k\delta(t-t_0)$
其中 $\angle H(j\omega) = -\omega t_0$ 时称为线性相位, $\angle H(j\omega)$ 不为线性函数时称为非线性相位 (一定引起相位失真)
3. 群时延与相时延
相时延: $\tau_p = -\frac{\angle H(j\omega)}{\omega}$ 线性相位系统中 τ_p 为常数
群时延: $\tau_g = -\frac{d\angle H(j\omega)}{d\omega}$
在 ω_0 附近:
 $\varphi(\omega) = \varphi(\omega_0) + \omega\varphi' \approx -\tau_p \omega_0 - \tau_g(\omega - \omega_0)$
4. 理想低通滤波器
CT: $H(j\omega) = e^{-j\omega t_0}, |\omega| < \omega_c$

$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} Sa[\omega_c(t-t_0)]$
单位阶跃响应: $s(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} Si[\omega_c(t-t_0)]$
(其中 $Si(x) = \int_0^x Sa(x) dx$)
DT: $H(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \text{rect}_{\omega_c}(\omega - 2\pi l) e^{-j(\omega - 2\pi l)n_0}$
 $h[n] = \frac{\omega_c}{\pi} Sa[\omega_c(n-n_0)]$

5. 理想低通滤波器的不可实现性
(1). 非因果系统: $t < 0$ 时, $h(t)$ 已有非0值
(2). 佩利-维纳准则: 幅度衰减不能过快!
幅频特性 $|H(j\omega)|$ 物理可实现的必要条件:
 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln|H(j\omega)||}{1+\omega^2} d\omega < \infty$ 即: $\lim_{\omega \rightarrow \pm\infty} \frac{|h[n]|}{1+\omega^2} = 0$

CH7 采样

1. 理想采样的数学模型

- 采样冲激序列: $p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$
- 时域变化: $X_p(t) = X(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nT_s)\delta(t - nT_s)$
 $X(nT_s)$ 记为 $X[n]$
- 频域变化: $X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} X(j\omega) * P(j\omega)$
 $= \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[j(\omega - n\omega_s)]$
即原频谱搬移至 $n\omega_s$ 处, 且幅度压缩至 $\frac{1}{T_s}$ 倍

2. 重建原信号

通过一个增益为 T_s 的理想低通滤波器

$$X_r(j\omega) = X_p(j\omega) * T_s \text{rect}_{\omega_s/2}(j\omega)$$

3. 无失真重建原信号的条件、采样定理

- 条件: 无混叠、带限信号
无混叠: 采样频率 $\omega_s > 2\omega_m$ (ω_m : 原信号最高频率)
带限信号: 保证 ω_m 有限
- 采样定理
带限信号 $X(t)$, $|\omega| \leq \omega_m$ 可用采样序列 $X(nT_s)$ 唯一表征的前提: $\omega_s > 2\omega_m$
其中最低采样频率 $2\omega_m$ 称为奈奎斯特率
若 $\omega_s < 2\omega_m$, 则将发生频谱混叠, 最大输出频率为 $\frac{\omega_s}{2}$
(3). 对于 $\omega_s = 2\omega_m$, 若 $X(j\omega)$ 在 ω_m 处有冲激量, 则会发生混叠, 无冲激量则不会

3. 自然采样

采样序列: 周期矩形窄脉冲序列

$$X_p(t) = X(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nT_s) \text{rect}_{T_s}(t - nT_s)$$

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} [Sa(\frac{\omega T_s}{2}) X(j\omega - n\omega_s)]$$

4. 零阶保持采样

数学模型: 理想采样后级联一“零阶保持”系统 $h_o(t)$

$$X_o(t) = X_p(t) * h_o(t)$$

$$= X(t) \delta(t - nT_s) * \text{rect}_{T_s}(t - \frac{T_s}{2})$$

$$h_o(t) \leftrightarrow H_o(j\omega) = T_s \cdot Sa(\frac{\omega T_s}{2}) \cdot e^{-j\omega T_s/2}$$

$$X_o(j\omega) = X_p(j\omega) H_o(j\omega)$$

$$= Sa(\frac{\omega T_s}{2}) e^{-j\omega T_s/2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j\omega - n\omega_s)$$

$$\text{信号重建: } H_r(j\omega) = \frac{H_{op}(j\omega)}{Sa(\frac{\omega T_s}{2}) e^{-j\omega T_s/2}} \leftarrow \text{低通滤波}$$

5. DT信号采样

$$p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$$

$$X_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X[kN] \delta[n - kN]$$

$$X_p(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(e^{j(\omega - k\omega_s)})$$

6. DT信号抽取(去零)

$$X_b[n] = X_o[nN]$$

$$X_b(e^{j\omega}) = X_p(e^{j\omega/N})$$

抽取后混叠状态不变

CH9 Laplace变换

1. 计算公式

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

其中 $s = \sigma + j\omega$, σ 决定信号衰减/振荡速率,
 ω 决定信号振荡快慢

2. 收敛域(ROC)

右边信号有左边界, 左边信号有右边界, 双边信号为左+右
收敛域不同, 不同的原函数 $x(t)$ 可能有相同的象函数 $X(s)$

3. 常用 Laplace 变换

$$u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}, \text{Re}(s) > 0 \quad -u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{s}, \text{Re}(s) < 0$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1, \text{全平面收敛}$$

$$e^{st} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-s_1}, \text{Re}(s) > \text{Re}(s_1)$$

$$-e^{st} u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{s-s_1}, \text{Re}(s) < \text{Re}(s_1)$$

$$\cos(\omega t) u(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \text{Re}(s) > 0$$

$$\sin(\omega t) u(t) \leftrightarrow \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \text{Re}(s) > 0$$

$$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s+a)^n}, \text{Re}(s) > -a$$

$$t^n u(t) \leftrightarrow n! s^{-(n+1)}, \text{Re}(s) > 0$$

$$\delta^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n$$

$$\delta^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n$$

4. Laplace 变换 ROC 的性质

- ROC 由平行于虚轴的一组带状区域构成
- 若 $\text{Re}(s) = \sigma_0$ 在 ROC 内
右边信号: ROC 包含 $\text{Re}(s) > \sigma_0$
左边信号: ROC 包含 $\text{Re}(s) < \sigma_0$
- 时限、绝对可积的 $x(t)$: ROC 为全 s 平面
- 有理 $X(s)$ 的 ROC:
 - 不包含任何极点, 但边界是极点或无穷大
 - 右边信号的 ROC 为最右极点之右
 - 左边信号的 ROC 为最左极点之左
- 若 $X(s)$ 的 ROC 包含虚轴, 则 $x(t)$ 存在 CTFT

5. Laplace 变换的性质

- 线性: $aX_1(t) + bX_2(t) \leftrightarrow aX_1(s) + bX_2(s)$
ROC $\subseteq R_1 \cap R_2$ (出现零极点抵消则扩大)
- 时移: $x(t-t_0) \leftrightarrow X(s) e^{-st_0}$, ROC = R (不变)
- s域平移: $x(t) e^{st_0} \leftrightarrow X(s-s_0)$, ROC = R + $\text{Re}(s_0)$
- 时域尺度变换: $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(\frac{s}{a})$, ROC = aR
特例: 反褶 $x(-t) \leftrightarrow X(-s)$, ROC = $-R$
- 共轭: $x^*(t) \leftrightarrow X^*(s^*)$, ROC = R
实信号的 Laplace 变换, 复数零、极点必共轭成对出现
- 时域微分: $x^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n X(s)$, ROC $\subseteq R$
s域微分: $(-t)^n x(t) \leftrightarrow X^{(n)}(s)$, ROC = R
- 卷积: $x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(s) X_2(s)$, ROC $\subseteq R_1 \cap R_2$
- 积分: $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s)$, ROC $\subseteq R \cap \text{Re}(s) > 0$
- 初值定理: $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s X(s)$
终值定理: $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s)$ (可用于稳态)

6. 部分分式展开法求逆变换: $X(s)$ 为有理函数

- 真分式且仅有一阶极点
 $X(s) = \frac{K_1}{s-p_1} + \frac{K_2}{s-p_2} + \dots + \frac{K_n}{s-p_n}$ 其中 $K_i = (s-p_i)X(s)|_{s=p_i}$
- 真分式且存在一个 k 阶极点
 $X(s) = \frac{N(s)}{(s-p_1)^k A(s)} = \frac{K_{1k}}{(s-p_1)^k} + \frac{K_{1k-1}}{(s-p_1)^{k-1}} + \dots + \frac{K_{11}}{s-p_1} + \frac{B(s)}{A(s)}$
其中 $K_{1k} = \frac{1}{(k-1)!} \frac{d^{k-1}}{ds^{k-1}} \{ (s-p_1)^k X(s) \} |_{s=p_1}$
 $\frac{B(s)}{A(s)}$ 仅有一阶极点, 算法同(1)
- 假分式
 $X(s) = \sum C_k s^k + X_0(s)$ 其中 $X_0(s)$ 为真分式

7. 系统函数 $H(s)$ 分析 LTI 系统

- 有理 $H(s)$: 系统因果 $\Leftrightarrow$ ROC 为某左边界决定的右平面
任意 $H(s)$: 系统稳定 $\Leftrightarrow$ ROC 包含虚轴 (存在 Fourier 变换)
有理 $H(s)$ & 系统因果: 系统稳定 $\Leftrightarrow$ 极点均在左半平面
- 因果 LTI 系统的极点分布决定时域波形
 - 一阶极点位于实轴: $\frac{1}{s-\sigma_0} \leftrightarrow e^{\sigma_0 t} u(t)$, $\text{Re}(s) > \sigma_0$
 $\sigma_0 < 0$: 衰减 $\sigma_0 = 0$: 幅度恒定 $\sigma_0 > 0$: 指数增长
 - 一阶共轭极点位于虚轴: 等幅振荡, 虚部决定频率
 $\frac{s}{(s-j\omega_0)(s+j\omega_0)} \leftrightarrow \cos(\omega_0 t) u(t)$, $\text{Re}(s) > 0$
 - 一般 k 阶共轭极点:
实部决定衰减/发散速率, 虚部决定振荡频率
 $\frac{1}{[(s-a)-j\omega_0]^k [(s-a)+j\omega_0]^k} \leftrightarrow \cos(\omega_0 t) e^{at} u(t)$, $\text{Re}(s) > a$
 - N 阶极点: 时域波形增加 t^{N-1} 因子
 $\frac{1}{(s+a)^N} \leftrightarrow t^{N-1} e^{-at} u(t)$, $\text{Re}(s) > -a$

CH10 z 变换

1. 计算公式: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$ 其中 $z = re^{j\omega}$

2. 常用 z 变换

$$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}, |z| > |a|$$

$$-a^n u[-n-1] \leftrightarrow \frac{z}{z-a}, |z| < |a|$$

3. z 变换 ROC 的性质

- ROC 是 z 平面上以原点为中心的环形区域, 不含极点
 - 有限长序列: ROC 为全 z 平面 (但不一定含 $z=0, z=\infty$)
 - ①. $x[n]$ 因果 ($x[n] = x[n] u[n]$) $\Leftrightarrow$ ROC 包含 $z=\infty$
②. $x[n]$ 反因果 ($x[n] = x[n] u[-n-1]$) $\Leftrightarrow$ ROC 包含 $z=0$
(反因果序列也可含 $\delta[n]$, $x[n] = x[n] u[-n]$ 即可)
 - ④. 有理 $X(z)$ 的 ROC
 - 不包含任何极点, 但边界是极点或无穷远
 - 右边信号的 ROC 为最外极点之外 (双边信号为圆环)
 - 左边信号的 ROC 为最里极点之内
 - ⑤. 若 $X(z)$ 的 ROC 包含单位圆, 则 $x[n]$ 存在 DTFT
- ### 4. z 变换的性质
- 时移: $x[n-n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$ (时域差分)
ROC = R 但 $z=0$ 或 $z=\infty$ 处可能有增删 (因果性)
 - z 域尺度变换: $x[n] z_0^n \leftrightarrow X(z/z_0)$ ROC = $|z| > |z_0| R$
当 $z_0 = e^{j\omega_0}$ 时即为频移特性, 零、极点均顺时针旋转 ω_0
当 $z_0 = r_0 e^{j\omega_0}$ 时, 零、极点的位置还会径向 $\times r_0$
 - 时域反褶: $x[-n] \leftrightarrow X(z^{-1})$ ROC = $1/R$
 - 时域扩展: $x_1[n] \leftrightarrow X(z^k)$ ROC = $R^{1/k}$
 - 共轭: $x^*[n] \leftrightarrow X^*(z^*)$ ROC = R
 $x[n]$ 为实信号时, $X(z) = X^*(z^*)$, 零、极点共轭成对出现
 - 时域卷积: $x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(z) X_2(z)$, ROC $\subseteq R_1 \cap R_2$
 - z 域微分: $n x[n] \leftrightarrow -z X'(z)$ ROC = R
 - 初值定理: 若 $x[n]$ 因果, 则 $x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$

5. z 逆变换

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \int_{C} X(z) z^{n-1} dz = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

其中 C 为 ROC 内的闭合线 (逆时针)

①. 留数法

右边序列: $x[n] = \sum \text{Res}[X(z) z^{n-1}, z_m]$, z_m 为 C 内极点

左边序列: $x[n] = -\sum \text{Res}[X(z) z^{n-1}, z_m]$, z_m 为 C 外极点

②. 部分分式分解法

$$\text{①. } X(z) = \frac{\prod_i (z - z_i)}{\prod_i (z - p_i)} \Rightarrow Q(z) = \frac{X(z)}{z} \text{ (真分式)}$$

分解 $Q(z)$: $Q(z) = \sum_i \frac{A_i}{z - z_i}$
 $\Rightarrow X(z) = \sum_i A_i \frac{z}{z - z_i} = \sum_i A_i \frac{1}{1 - z_i z^{-1}}$ 再做逆变换

$$\text{②. } X(z) = \frac{\prod_i (z - z_i)}{\prod_i (z - p_i)} \text{ (真分式): 直接分解}$$

6. 系统函数 $H(z)$ 分析 LTI 系统

- 有理 $H(z)$: 系统因果 $\Leftrightarrow$ ROC 是某外极点之外, 包含 $z=\infty$, 且分子次数 $\leq$ 分母次数
任意 $H(z)$: 系统稳定 $\Leftrightarrow$ ROC 包含单位圆 $|z|=1$
任意 $H(z)$: 系统因果且稳定 $\Leftrightarrow$ 全部极点在单位圆内
- 因果 LTI 系统的极点分布决定时域波形
 - 极点模决定振幅: $|r| > 1 \Leftrightarrow$ 增幅 $|r| = 1 \Leftrightarrow$ 等幅 $|r| < 1 \Leftrightarrow$ 衰减
 - 极点幅角决定频率: $\omega_0: 0 \rightarrow \pi \rightarrow 2\pi$
频率: 慢 $\rightarrow$ 快 $\rightarrow$ 慢

CH11 Linear Feedback Systems

1. 反馈系统形式:
$$\begin{array}{c} x(t) \rightarrow \oplus \xrightarrow{e(t)} \begin{array}{c} \downarrow H(s)/H(z) \\ \uparrow G(s)/G(z) \end{array} \rightarrow y(t) \\ \uparrow y(t) \end{array}$$

$$\text{闭环系统函数: } Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H(s)}{1 + H(s)G(s)} \quad (Q(z) \text{ 同理})$$

2. 反馈的应用

- 得到一个已知 CT 系统的逆系统
设 $H(s) = K$ (常数) 且 K 足够大, 则 $Q(s) \approx \frac{1}{G(s)}$
此时该闭环系统就是 $G(s)$ 的逆系统
- 稳定一个不稳定的系统
考虑一阶的 $H(s)$: $H(s) = \frac{b}{s-a}$, $a > 0$ 时 $H(s)$ 不稳定
设 $G(s) = K$ (常数), 则 $Q(s) = \frac{b}{s-a+Kb}$
设计使 $Kb > a$, 则 $Q(s)$ 稳定
* 若 $H(s)$ 为二阶, 则设 $G(s) = K_1 + K_2 s$, 其中 $bK_2 > 0, a + K_1 b > 0$

Conçu Par Hikari
2024 / 12 / 10

